下面是建议的复习题

（《计算理论导论》Michael Sipser 著，唐常杰等翻译，机械工业出版社，第二版）

第 51-54 页:　1.6 (a)(b)(c), 1.16, 1.18, 1.29(a)(b)

第 80-81 页:　2.4(a)(b), 2.13, 2.15

第 101 页:　3.8（a）(b)

第 180 页:　7.8，　7.9

下面是英文版<Introduction to the theory of computation>第二版

Page 84-88　Exercises 1.6(a)(b)(c), 1.16, 1.19, 1.29(a)(b)

Page 128-129　Exercises 2.4(a)(b), 2.12, 2.14

Page 160　Exercise 3.8(a)(b)

Page 295　Exercises 7.8, 7.9

注：中文版的题目和英文版教材上的题目是一样的。

第 51-54 页:　1.6 (a)(b)(c), 1.16, 1.18, 1.29(a)(b)

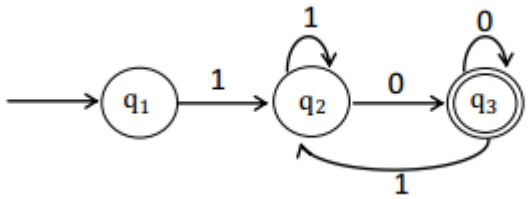
1.6　画出识别下述语言的 DFA 状态图。在所有问题中字母表均为{0，1}

a. {w | w 从 1 开始且以 0 结束}

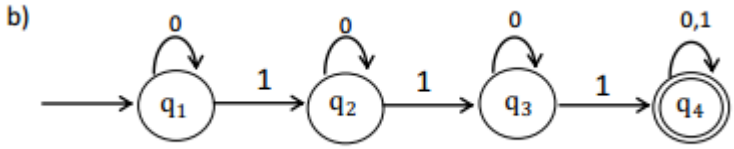
b. {w | w 含有至少 3 个 1}

c. {w | w 含有子串 0101，即对某个 x 和 y，$w=x0101y$}

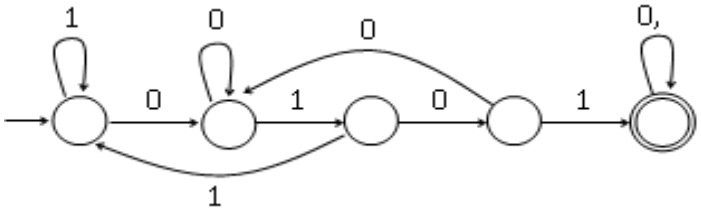
解 a)



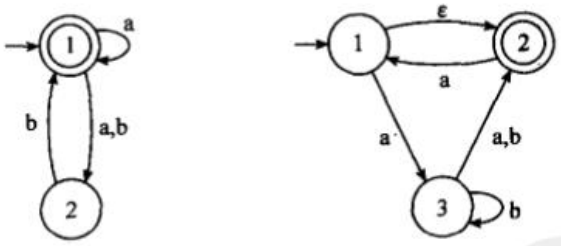
b)



c)

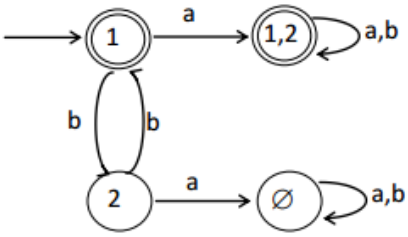


1.16 使用定理 1.19 给出的构造，把下图的两台非确定型有穷自动机转换成等价的确定型有穷自动机。

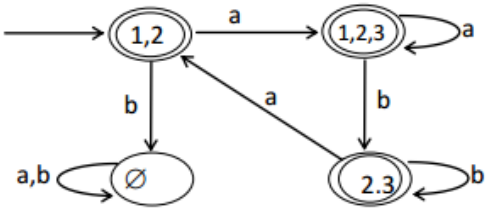


解：

a）



b）



1.18 使用引理 1.29 中描述的过程，把下述正则表达式转换成非确定型有穷自动机。

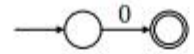
a. $(0 \cup 1)^* 000 (0 \cup 1)^*$

b. $(((00)^* (11)) \cup 01)^*$

c. $\varnothing^*$

a)

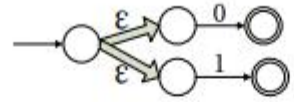
0



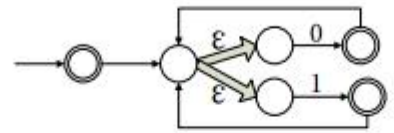
1



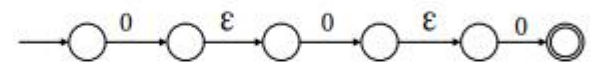
0U1



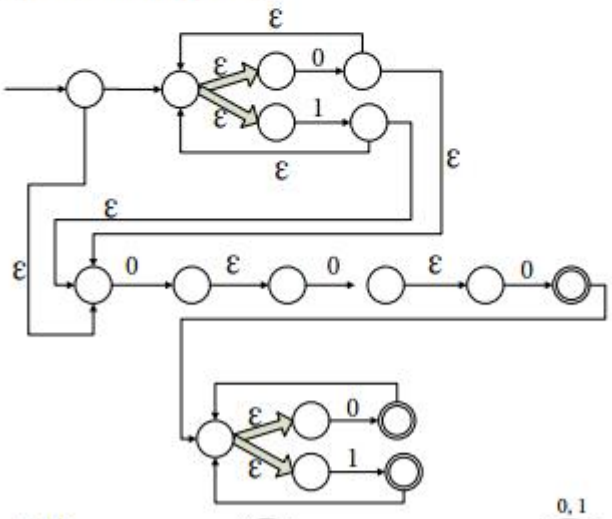
$(0U1)^*$



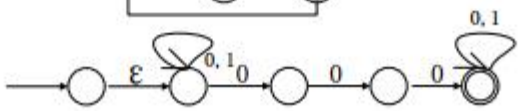
000



$(0U1)^*000(0U1)^*$



化简：



b)

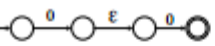
0



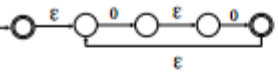
1



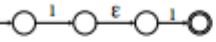
00



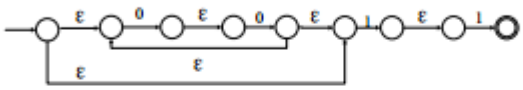
$(00)^*$



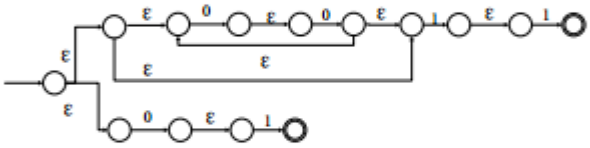
11



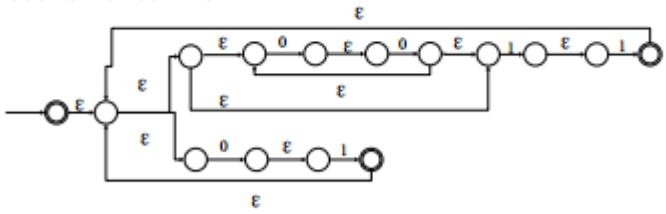
$((00)^*(11))$



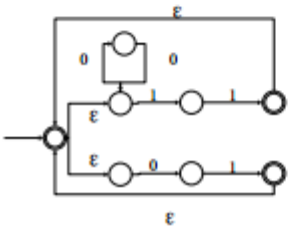
$((00)^*(11))\cup 01$



$(((00)^*(11))\cup 01)^*$

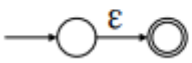


化简



c)

$\varphi^* = \{\varepsilon\}$



1.29 使用泵引理证明下述语言不是正则的。

A a. $A_1 = \{0^n1^n2^n \mid n \geqslant 0\}$

b. $A_2 = \{w\,w\,w \mid w \in \{a, b\}^*\}$

A c. $A_3 = \{a^{2^n} \mid n \geqslant 0\}$（这里 a^{2^n} 表示 2^n 个 a 构成的串）

解:

假设.A1 = $\{0^n1^n2^n \mid n \geq 0\}$是正则的。设 p 是泵引理给出的泵长度。选择 s 为串 $0^p1^p2^p$。由于 s 是 A1 的一个成

员并且 s 比 p 更长，泵引理保证 s 可以被划分成 3 片，s=xyz，其中对任意 i≥0，串 xy^iz 在 A1 中。考虑下面两种可能性：

1. 串 y 仅有 0 组成，仅由 1 组成，或者仅由 2 组成。在这些情况下，串 xyyz 将不会有等数量的 0,1 和 2.因此 xyyz 不是 A1 的成员，矛盾。
2. 串 y 由不止一种符号组成。在这种请况下，串 xyyz 将含有次序不定的 0,1 或 2.因此 xyyz 不是 A1 的成员，矛盾。
3. 两种可能性得到的都是矛盾。因此 A1 不是正则的。

a. $A_1=\{0^n1^n2^n \mid n\geq 0\}$

证明：假设 A_1 是正则的。设 p 是泵引理给出的关于 A_1 的泵长度。

令 $S=0^p1^p2^p$,

∵S 是 A_1 的一个成员且 S 的长度大于 p，所以泵引理保证 S 可被分成 3 段 S=xyz 且满足泵引理的 3 个条件。根据条件 3，y 中只含 0，xyyz 中，0 比 1、2 多，xyyz 不是 A_1 的成员。违反泵引理的条件 1，矛盾。

∴A_1 不是正则的。

b. $A_2=\{www \mid w\in\{a,b\}^*\}$

证明：假设 A_2 是正则的。设 p 是泵引理给出的关于 A_2 的泵长度。

令 $S=a^pba^pba^pb$,

∵S 是 A_2 的一个成员且 S 的长度大于 p，所以泵引理保证 S 可被分成 3 段 S=xyz 且满足泵引理的 3 个条件。根据条件 3，y 中只含 a，所以 xyyz 中第一个 a 的个数将比后两个 a 的个数多，故 xyyz 不是 A_2 的成员。违反泵引理的条件 1，矛盾。

∴A_2 不是正则的。

第 80-81 页： 2.4(a)(b), 2.13, 2.15

2.4 给出产生下述语言的上下文无关文法：

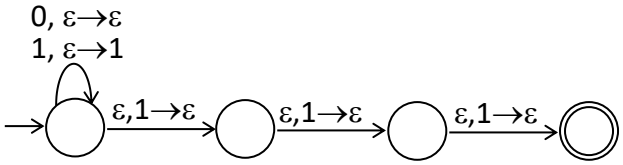
A a. $\{w \mid w$ 至少包含 3 个 $1\}$。

b. $\{w \mid w$ 以相同的符号开始和结束$\}$。

a. {w | w 至少含有 3 个 1}

S→A1A1A1A

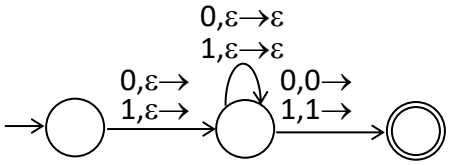
A→0A|1A|ε



b. {w | w 以相同的符号开始和结束}

S→0A0|1A1

A→0A|1A|ε



2.13 用定理 2.12 中给出的过程，把练习 2.3 中的 CFG G 转换成等价的 PDA。

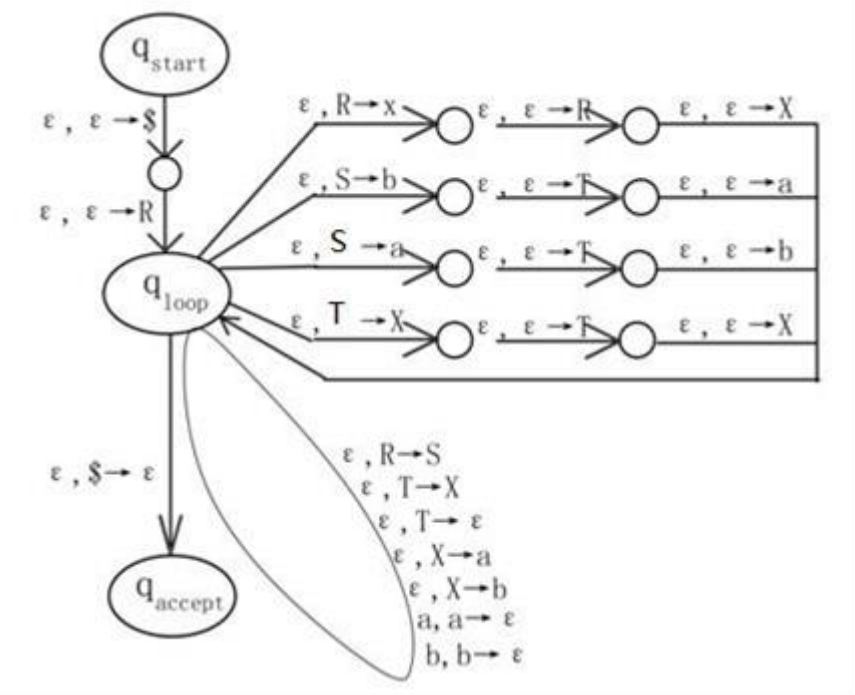
设上下文无关文法G：

R→XRX|S

S→aTb|bTa

T→XTX|X|ε

X→a|b



2.15 用定理 2.6 中给出的过程，把下述 CFG 转换成等价的乔姆斯基范式文法。

$$A \to BAB \mid B \mid \varepsilon$$

$$B \to 00 \mid \varepsilon$$

解:

1）添加 $S_0 \to A$

$S_0 \to A$

$A \to BAB|B|\varepsilon$

$B \to 00|\varepsilon$

2）去除 $B \to \varepsilon$

$S_0 \to A$

$A \to BAB|B|\varepsilon|BA|AB|A$

$B \to 00$

3）去除 $A \to \varepsilon$

$S_0 \to A$

$A \to BAB|B|BA|AB|A|BB$

$B \to 00$

4）去除单一规则 $A \to B$

$S_0 \to A$

$A \to BAB|00|BA|AB|BB|A$

$B \to 00$

5）去除 $S_0 \to A$

$S_0 \to BAB|00|BA|AB|BB|A$

$A \to BAB|00|BA|AB|BB|A$

$B \to 00$

6）添加变元

$S0 \to A_1B|00|BA|AB|BB|A$

$A \to A1B|00|BA|AB|BB|A$

B→00　　A1→BA

第 101 页:　　3.8（a）(b)

> **3.8**　下面的语言都是字母表{0，1}上的语言，以实现水平的描述给出判定这些语言的图灵机：
> A a. {w | w 包含相同个数的 0 和 1}。
> b. {w | w 所包含的 0 的个数是 1 的个数的两倍}。

a. {w|w 包含相同个数的 0 和 1}

对于输入串 w 做如下操作

1)读写头返回带子最左端，扫描带子并对第一个未标记的 0 进行标记，标记后转到第 2 步。如果未发现未标记的 0，则转到第 3 步。

2）读写头返回带子最左端，扫描带子并对第一个未标记的 1 进行标记，标记后转到第 1 步。如果未发现未标记的 1，则拒绝。

3） 读写头返回带子最左端，扫描带子是否还有未被标记的 1，如果有则拒绝，如果没有则接受。

b. {w|w 所包含的 0 的个数是 1 的个数的两倍}

对于输入串 w 做如下操作

1）读写头返回带子最左端，扫描带子，如果未发现 0 则拒绝。

2) 读写头返回带子最左端，扫描带子并对第一个和第二个未标记的 0 进行标记，标记后转到第 3 步。如果未发现未标记的 0，则转到第 4 步。如果只发现一个未标记的 0 则拒绝。

3）读写头返回带子最左端，扫描带子并对第一个未标记的 1 进行标记，标记后转到第 2 步。如果未发现未标记的 1，则拒绝。

4）读写头返回带子最左端，扫描带子是否还有未被标记的 1， 如果有则拒绝，如果没有则接受。

c. {w|w 所包含的 0 的个数不是 1 的个数的两倍}

对于输入串 w 做如下操作

1)读写头返回带子最左端，扫描带子并对第一个和第二个未标记的 0 进行标记，标记后转到第 2 步。如果未发现未标记的 0，则转到第 3 步。 如果只发现一个未标记的 0 则接受。

2）读写头返回带子最左端，扫描带子并对第一个未标记的 1 进行标记，标记后转到第 1 步。如果未发现未标记的 1，则拒绝。

3）读写头返回带子最左端，扫描带子是否还有未被标记的 1，如果有则拒绝，如果没有则接受

第 180 页：　　7.8，7.9

7.8 令 $CONNECTED=\{\langle G\rangle \mid G$ 是连通的无向图$\}$。分析 3.3.2 节给出的算法，证明此语言属于 P。

证明：判定 CONNECTED 的 TMM 的一个高水平描述：

M=输入是图 G 的编码<G>：

1)选择 G 的第一个顶点，并作标记。

2)重复步骤(3)，直到没有新的顶点可以作标记。

3)对于 G 的每一个顶点，如果存在一条边，将其连到一个已作标记的顶点，则标记该顶点。

4)扫描 G 的所有顶点，确定它们是否都已作了标记，如果是，则接受，否则拒绝。”

分析该算法的执行，步骤 1)执行一次。一个 n 个顶点连通的无向图最多有 n(n-1)/2 条边，所以每次执行步骤 3，运行时间是 $O(n^2)$。为标记所有的 n 个顶点，步骤 3 至多需要执行 n 次。

所以用于标记的总的运行时间是 $O(n^3)$。步骤 4 需要执行 n 步。

该算法的总步数 $1+O(n^3)+n$ 即为 $O(n^3)$,从而有该语言属于 P。

7.9 无向图中的三角形是一个 3 团。证明 $TRIANGLE\in P$，其中 $TRIANGLE=\{\langle G\rangle \mid G$ 包含一个三角形$\}$。

证明思路:采用相邻矩阵的形式存储图,有 n 个结点的无向图 G 存储在矩阵 $R_{n\times n}$ 中,并且满足:R[i,i]=0, R[i,j]=1(当结点 i 和结点 j 之间有一条边)，R[i,j]=∞(当结点 i 和结点 j 之间不存在边)。从矩阵的第一行开始逐行扫描矩阵各行，在每一行中找两个为 1 的元素，假设当前扫描到第 i 行,若 R[i,j]=1 且 R[i,k]=1，则检查矩阵中 R[j,k]是否为 1，若成立则接受，否则继续搜索。

证明：以算法 D 实现这一思路。

D= “对输入<R>

1） 计算 R 的结点数 n。若 n≤2，则拒绝。否则转 2)

2） For i=1 to n

3） For j=i+1 to n

4） 若 R[i,j]=1 则

5） For k=j+1 to n

6） 若 R[i,k]=1 则检查矩阵中 R[j,k]是否为 1，若是则接受

7） 若 i,j,k 同时为 n，则拒绝。”

分析 D，每一步都是在多项式时间内运行，步骤 2 最多运行 n 次，步骤 2 每运行一次步骤 3 最多运行 n-i 次,步骤 3 每运行一次步骤 4 最多运行 n-j 次。所以总计 D 执行 $O(n^3)$步。